

ZENDURE

Zendure Energy Controller

Benutzerhandbuch V12.12.0

Settings Help & Guided Configuration · Stand 09.08.2026

Ziel: Dieses Handbuch beschreibt Bedienung, Sicherheitssemantik und die wichtigsten Zusammenhänge der aktuellen Settings. Die Hilfe in der Settings-Seite ist die feinere, settingbezogene Ergänzung.

Grundprinzipien

- Settings werden zunächst als Draft bearbeitet und vor dem Speichern serverseitig geprüft.
- Guided Configuration erklärt Zusammenhänge und wirkungslose/übersteuerte Kombinationen, ändert aber niemals selbst Werte.
- Produktdefaults, sichere Sentinels, Profilwerte und installationsabhängige Werte werden ausdrücklich unterschieden.
- Measurement V4 ist das produktive Messschema; historische V3-Kompatibilität ist kein aktiver Produktivvertrag.

Dieses Dokument ersetzt die veraltete generische V12.6-Handbuchfassung. Historische versionsgebundene Dokumente im Paket bleiben nur als Archivquellen erhalten.

1. Settings, Hilfe und Guided Configuration

Navigation

- Standard zeigt die für normale Konfiguration erforderlichen Einstellungen. Experte ergänzt technische Parameter und Diagnosedetails.
- Kategorien links, globale Navigation oben, Änderungsleiste unten. Auf Mobilgeräten verwendet die Kategorieauswahl einen eigenen Drawer.

i-Hilfe

- Das i an einer Einstellung öffnet die zugehörige Detailhilfe: Zweck, Wirkung, Abhängigkeiten, Risiko, Beispiel/Formel und Wirksamkeit nach dem Speichern.
- Kategorie- und Abschnitts-i erklären den größeren fachlichen Zusammenhang.
- Im Expertenmodus kann zusätzlich der technische Vertrag mit Config-Key und Validatorbezug erscheinen.

Suche

- Die Suche berücksichtigt Bezeichnung, Config-Key, Hilfetexte, Abschnitt, Synonyme und Abhängigkeiten.
- Beispiele: „Totzone“, „Deadband“ und „Nullzone“ führen zur gleichen Reglergröße.

Guided Configuration

- Hinweise werden sofort aus dem aktuellen Draft abgeleitet, wenn dafür keine Runtime-/Netzwerkprüfung nötig ist.
- Beispiele: deaktivierter Master → abhängiger Wert derzeit ohne Wirkung; positiver Harvest-W-Override → Ratio übersteuert; Nachtmodus aus → Nachtwerte gespeichert, aber derzeit inaktiv.

Wichtig: Die serverseitige Preview-Validierung bleibt die alleinige Speichersperre. Ein grüner oder informativer UI-Hinweis ersetzt keine Validierung.

2. First Install, Defaults und Reset-Semantik

Erstinstallation

- Fehlt config.json, startet ZEC fail-closed im FIRST_INSTALL_SETUP. Das Control-Gate bleibt geschlossen, bis Pflichtwerte vollständig validiert und atomisch gespeichert wurden.
- Explizit festzulegen sind unter anderem Zendure Device-ID, MQTT-Broker, Netzleistungsquelle sowie anlagenspezifische Lade-/Entlade- und SOC-Grenzen.

Vier unterschiedliche Semantiken

- Produktdefault: allgemeiner, getesteter technischer Standard; „Auf Default setzen“ ist zulässig.
- Sicherer Sentinel: deaktivierter/neutraler Ausgangszustand, z. B. 0 W; ausdrücklich keine Betriebswertempfehlung.
- Profilwert: Bestandteil einer bewusst gewählten ZEC-/EVCC-Strategie; kein universeller Einzeldefault.
- Installations-/anlagenabhängig: muss zur konkreten Umgebung passen; kein generischer Reset auf einen vermeintlichen Standard.
- Nicht gesetzt/automatisch: Entfernen eines Overrides aktiviert die definierte Automatik oder Basissemanik.

Bestehende Installation

- Ein Update überschreibt vorhandene Nutzerwerte nicht allein wegen geänderter Produktdefault-Metadaten.
- Secrets werden niemals als Klartext in der Settings-Ansicht ausgegeben.

Keine Pseudodefaults: Haus-IP-Adressen, konkrete Anlagenleistungen und nutzerspezifische SOC-Strategien sind keine allgemeinen Produktdefaults.

3. Betriebsarten und manuelle Steuerung

Priorität

- MANUAL_MODE entscheidet zwischen AUTO, STOP/HOLD, fester Entladung und fester Ladung. Sicherheitsgrenzen stehen darüber.
- STOP/HOLD fordert aktive Neutralität; 0 W ist ein aktives Kommando und kein „nichts tun“.

Feste Entladung / feste Ladung

- Leistung ist ein absoluter fester Zielwert des gewählten Modus und wird nicht aus der aktuellen Netزابweichung nachgeführt.
- Ziel-SOC begrenzt das Profil. Die Zielwerte müssen innerhalb der globalen Min-/Max-SOC-Grenzen liegen.
- Nach Erreichen des Ziel-SOC bestimmt das Folgeprofil, wie ZEC weiter verfährt; Safety-Limits bleiben wirksam.

Sentinel: Feste Lade-/Entladeleistungen besitzen bei einer Neuinstallation 0 W als sicheren Sentinel. Vor Aktivierung des jeweiligen Profils muss bewusst eine positive Leistung gewählt werden.

Bedienhinweis

- Nicht aktives manuelles Profil bleibt gespeichert, wird aber als derzeit inaktiv gekennzeichnet.
- Vor dem Speichern zeigt die Preview die tatsächlichen Änderungen und ihre Apply-Semantik.

4. Leistungsgrenzen und SOC-Schutz

Anlagenabhängige Grenzen

- MAX_CHARGE_POWER_W und MAX_DISCHARGE_POWER_W müssen zum konkreten Zendure-/Batteriesystem passen. Sie sind keine universellen Produktdefaults.
- Die Grenzen kapseln Sollwerte aller Betriebszweige und schützen vor unzulässigen Leistungsanforderungen.

SOC-Grenzen

- MIN_SOC_PERCENT und MAX_SOC_PERCENT sind harte Betriebsgrenzen und ebenfalls anlagen-/strategieabhängig.
- MIN_SOC muss kleiner als MAX_SOC sein; profilspezifische Ziel-SOCs müssen innerhalb dieses Bereichs liegen.

Zusammenspiel

- Ein Modus oder Harvest-Zweig kann aktiv sein, obwohl ein Schutzlimiter den tatsächlich wirksamen Zielwert reduziert oder neutralisiert.
- Erreichen einer gesunden SOC-Grenze ist ein normaler begrenzender Betriebszustand und kein generischer Datenfehler.

Sicherheit: Grenzwerte niemals aus einer fremden Installation übernehmen. Die Settings-Hilfe zeigt deshalb bei diesen Feldern „installations-/anlagenabhängig“ statt eines Default-Resets.

5. AUTO-Regelung

Ziel

AUTO reduziert Netzexport bzw. Netzbezug innerhalb der verfügbaren Leistung und Schutzgrenzen. Die Reglerparameter beeinflussen Reaktion und Glättung, nicht die grundsätzliche Safety-Priorität.

Kernzusammenhang

Rohkorrektur $\approx$ Netzabweichung $\times$ CONTROL_GAIN

geglättet = alt $\times$ (1 - SMOOTHING_FACTOR) + neu $\times$ SMOOTHING_FACTOR

- DEADBAND_W definiert die Totzone um das Netzziel.
- MAX_POWER_STEP_W begrenzt die Sollwertänderung pro Regelschritt.
- MIN_COMMAND_CHANGE_W verhindert unnötige kleine Publish-Änderungen.
- MOVING_AVERAGE_SAMPLES glättet die Netzleistung; mehr Samples erhöhen typischerweise die Trägheit.
- INTERVAL_SECONDS ist der Regelabstand und wirkt zusammen mit Step, Moving Average und Smoothing auf die Reaktionsgeschwindigkeit.

Beispiel, keine Empfehlung

Netzabweichung 500 W, bestehendes Ziel 600 W, Gain 0,30 $\rightarrow$ Rohziel ca. 750 W

Guidance: Sehr aggressive oder stark träge Kombinationen werden aus bereits vorhandenen Grenzregeln hervorgehoben. Guidance ändert keine Werte.

6. Nachtbetrieb

Feste Basisentladung

- Im Nachtfenster verwendet NIGHT_DISCHARGE_POWER_W eine feste Basisentladung. Sie wird nicht kontinuierlich anhand der aktuellen Netzleistung nachgeregelt.
- Ein zu hoher Wert kann deshalb bei geringer Hauslast zu Netzeinspeisung führen. Der Wert ist ausdrücklich anlagen-/nutzerspezifisch.
- 0 W ist bei einer Neuinstallation nur ein sicherer Sentinel; bei aktiviertem Nachtmodus blockiert die Validierung eine nicht positive Leistung.

Zeitfenster

- Start und Ende werden als HH:MM gepflegt. Ein Fenster über Mitternacht ist zulässig; Start und Ende dürfen nicht identisch sein.

Reserve-SOC

- Der optionale Nacht-Reserve-SOC stoppt die feste Basisentladung, wenn er erreicht wird.
- Er entfernt nicht automatisch die gesamte AUTO-Logik: der spezifizierte Folgepfad kann im selben Nachtfenster weiterarbeiten, soweit Safety und Betriebszustand dies erlauben.
- Ohne separaten Nacht-Reserve-SOC gilt die normale globale MIN_SOC-Grenze.

Exit: Beim Verlassen des Nachtmodus ist eine aktive 0-W-Neutralisierung mit anschließend sauberem Übergang erforderlich.

7. Primärspeicher und SMA

Priorität

- Der SMA-Primärspeicher besitzt grundsätzlich Vorrang. Zendure soll verbleibende Leistung nutzen, ohne den Primärspeicher außerhalb der vorgesehenen Strategie zu verdrängen.

Zweitbatterie-/Primärdaten

- Power- und SOC-Quellen müssen zur gewählten Integration passen. Bei Custom-Profilen sind die benötigten Topics explizit zu konfigurieren.
- Falsche Vorzeichen- oder Einheitenkonventionen können Cross-Charge-/Harvest-Entscheidungen entwerten.

Leistungsgrenze

- Die maximale Primärspeicher-Ladeleistung ist ein Anlagenwert. Sie bildet die Basis für prozentuale Harvest-Floor-/Restart-/Near-Limit-Schwellen, sofern keine absoluten W-Overrides gesetzt sind.

Freshness

- Veraltete Daten dürfen nicht als aktuelle Energieflussinformation behandelt werden. Freshness- und Stale-Grenzen werden deshalb getrennt konfiguriert und diagnostiziert.

Analyse: Ein aktiver SMA-/Harvest-Reason ist noch kein Funktionsnachweis. Zielwertrechnung, physische Wirkung, Konvergenz und Recovery müssen getrennt bewertet werden.

8. Harvest / Restüberschuss

Zielbild

- Harvest nutzt verbleibenden Export bzw. Ladeleistungsreserven zusätzlich zum Primärspeicher. Das 0-W-Netzziel und die Primärspeicherpriorität bleiben erhalten.
- `REST_SURPLUS_MIN_EXPORT_W` ist eine Eintrittsschwelle für Restexport - kein gewünschter dauerhafter Restexport.

Floor / Restart / Near-Limit

$$\text{Floor} \leq \text{Restart} \leq \text{Near-Limit} \leq P_{\text{max}}$$

- Ratio-Werte beziehen sich auf die konfigurierte maximale Primärspeicher-Ladeleistung.
- Ein positiver absoluter W-Override ersetzt den zugehörigen Ratio-Wert. Die UI zeigt dann die wirksame Quelle als absolute W.

Beispiel, keine Empfehlung

`Pmax = 2400 W`, Floor-Ratio `0,30` → Floor `720 W`, sofern kein positiver Floor-W-Override gesetzt ist.

High-SOC und Zeitprofil

- High-SOC Enter und Exit bilden eine Hysterese; Exit liegt unter Enter. Full-SOC grenzt den Voll-/Idle-Zweig ab.
- Morgen/Mittag/Nachmittag-Anteile sind Strategieallokationen, keine direkten Zendure-Leistungssollwerte.
- Entry-Bestätigung und Hold verhindern Reaktionen auf kurze Spitzen bzw. unnötiges Flattern.

Zielwertsemantik: Bei Restexportzweigen muss ausdrücklich zwischen zusätzlichem Delta und absolutem Zendure-Ziel unterschieden werden. Bereits wirksame Zendure-Leistung darf nicht versehentlich doppelt oder gar nicht berücksichtigt werden.

9. Cross-Charge-Schutz

Zweck

- Cross-Charge verhindert unerwünschten Energiefluss zwischen Primär- und Zweitspeicher. Sollwertseitiger Gegenfluss und tatsächlich beobachteter Gegenfluss sind getrennte Sachverhalte.

Schwelle und Hysterese

- Bei aktivem Schutz muss CROSS_CHARGE_SIGNIFICANT_W größer als 0 W sein.
Release-Schwelle = $\max(20 \text{ W}, \text{Engage-Schwelle} / 2)$
- Die niedrigere Release-Schwelle bildet eine Hysterese und vermeidet unnötiges Ein-/Ausschalten nahe der Engage-Grenze.

Stale-Verhalten

- Veraltete Zweitbatteriedaten können eine belastbare Gegenflussbewertung verhindern. Zu kurze Stale-Zeiten können bei kurzen MQTT-Lücken unnötig blockieren.

Hardware

- Korrektur soll proportional erfolgen. Unnötige zyklusweise Vollneutralisierungen und Richtungswechsel sind zu vermeiden.

Wirkung: Sollrichtung darf niemals allein zur Interpretation mehrdeutiger Isttelemetrie und anschließend als eigener Wirkungsbeweis verwendet werden.

10. Kommandowirkung und Resync

Vier Qualitätsstufen

- 1. Publish ausgeführt - lokaler Versandversuch.
- 2. Richtung reagiert - Gerät zeigt Leistung in der angeforderten Richtung.
- 3. Sollwert plausibel verfolgt - Istleistung liegt innerhalb definierter Tracking-Toleranz.
- 4. Systemziel erreicht - Netz-/SOC-/Neutralisierungsziel passt fachlich.

Tracking

$\text{Tracking-Toleranz} = \max(\text{abs. W-Toleranz}, |\text{Sollwert}| \times \text{Prozent-Toleranz})$

- `COMMAND_EFFECT_MIN_TARGET_W` ist eine Diagnosegrenze. Sie ist keine Gerätemindestleistung; darunter ist die Wirkung nicht robust bewertbar.
- 0-W-Neutralisierung ist ein aktives Kommando und benötigt ebenfalls Wirkungs-/Recovery-Beobachtung.

Resync

- Bei bestätigter Nichtwirkung kann ein vollständiger State-Resync SmartMode, AC-Modus sowie Lade- und Entladelimit erneut senden.
- Timeout, Force-Resend und Cooldown begrenzen Diagnose-/Recovery-Aktivität. Ein Cooldown von 0 kann Wiederholpublishes begünstigen und wird deutlich gewarnt.

Grundsatz: MQTT-Publish ist kein Geräte-Acknowledgement und kein physikalischer Wirkungsnachweis.

11. Geräte und Schnittstellen

MQTT

- Brokeradresse und optionaler Benutzer sind Installationswerte. Port 1883 ist ein technischer Produktdefault, sofern die eigene Brokerkonfiguration nichts anderes verlangt.
- Passwörter werden nur über Behalten/Ersetzen/Löschen verwaltet und niemals angezeigt.

Netzleistungsquelle

- Die aktive Quelle ist eine Anlagenentscheidung. Unterstützte Pfade können SMA Energy Meter/Home Manager via UDP oder Shelly-kompatible HTTP-Quellen umfassen.
- Quellspezifische Serial-/SUSy-/Interface-Filter sind optional bzw. bei Mehrgeräteumgebungen besonders relevant; „nicht gesetzt“ bedeutet keine erfundene Gerätekennung.

SMA Socket

- group_bind ist der produktive Standardmodus für den Multicast-Empfang. Wildcard-/Reuseport-Optionen sind Diagnose-/Koexistenzparameter und können andere Listener beeinflussen.

Lokale Zendure-API

- Die lokale API ist ein ergänzender asynchroner Pfad. MQTT bleibt die primäre Telemetriequelle, sofern die konfigurierte Strategie nichts anderes vorgibt.
- Timeout-/Pollingwerte dürfen den Regelzyklus nicht blockierend verlängern; Guidance warnt bei bekannten ungünstigen Verhältnissen zum Regelintervall.

12. Measurement V4 und Speicherung

Produktivschema

- ZEC-MEASUREMENT-V4 ist die produktive Messgrundlage. Die aktive Schemaauswahl ist V4; historische V3-Kompatibilität ist ein separater Legacy-Pfad.
- Standardprofil schreibt den produktiven Feldumfang; Extended ergänzt Detailfelder für tiefe Analyse und erhöht das Datenvolumen.

Logging

- Bei einer echten Neuinstallation startet Measurement-Logging konservativ mit off. Aktivierung ist eine bewusste Entscheidung.
- Speicherziel, Verzeichnis, Mindestfreiraum, Rotation/Retention und SQLite-Pfad besitzen eigene Apply-/Schutzsemantik.

SQLite

- SQLite dient als persistente Messdatenbasis/Graphstore. Teure Vollarbeiten gehören nicht in normale Request-/Regelpfade.
- Protected Storage Migration und Maintenance-/Retention-Schritte bleiben serverseitig geprüft und können explizite Bestätigung/Aktion erfordern.

Regelung: Measurement-Logging ist nachgelagert. Hilfe und Guided Configuration führen keine zusätzlichen Datenbank- oder Netzwerkoperationen im Controller-Regelzyklus aus.

13. System und Diagnose

Safe-State und Datenqualität

- Safe-State ist für echte Daten-, Command-, Integrations- oder Laufzeitfehler vorgesehen. Gesunde SOC-Grenzen sind normale Limitbedingungen.
- Freshness-/Timeoutparameter bestimmen, wie lange Mess- oder Telemetriedaten als aktuell gelten. Zu kleine und zu große Werte haben unterschiedliche Risiken.

Diagnose

- Operational Events bleiben historisch erhalten; aktive Warnungen und historischer last_error sind semantisch zu unterscheiden.
- Analyse-/Replay-Funktionen dienen Diagnose und Simulation, nicht der unmittelbaren Produktivregelung.

Administrative Aktionen

- Controller-Neustart und Last-Good-Pointer-Reparatur sind geschützte Adminaktionen und keine normalen Settings-Commits.
- Last-Good-Pointer-Reparatur verändert ausschließlich Recovery-Metadaten nach vollständiger Reread-/CAS-Prüfung; sie lädt keine beliebige Nutzerkonfiguration.

Hilfe als Diagnosewerkzeug

- Preview-Issues können über „Warum?“ direkt zur passenden Setting-Hilfe führen.
- Im Expertenmodus zeigt die Hilfe technische Config-Keys, Validatorbezug, Abhängigkeiten und Formeln, soweit fachlich belegt.

Keine Runtime-KI: Alle Hilfetexte und Guidance-Regeln sind statische, buildseitig geprüfte Metadaten. Es gibt keinen externen Hilfedienst und keine automatischen Konfigurationsänderungen.